<u>Solución del práctico de determinantes</u>

Ejercicio V.1.

Calcular los determinantes de las siguientes matrices, detallando las propiedades utilizadas.

<u>Solución:</u>

1. det (A) = det $\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} = 22$ (se usa la definición)

2. det (B) = det $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & -6 \end{pmatrix} = 2$ (se usa la regla de Sarrus o el desarrollo por C_2).

3. det (C) = det $\begin{pmatrix} -3 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix} = 32$ (se usa la regla de Sarrus).

4. det (D) = det $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & 6 \\ 5 & -2 & 3 \end{pmatrix} = -18$ (se usa la regla de Sarrus).

5. det (E) = det $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & 0 & 6 \\ 1 & 4 & 5 & 3 \\ 0 & 5 & -6 & 7 \end{pmatrix} \underset{(F_3 \leftrightarrow F_3 - F_1)}{=}$ det $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & 0 & 6 \\ 0 & 5 & 3 & -1 \\ 0 & 5 & -6 & 7 \end{pmatrix} \underset{(Desarrollo\, por\, C_1)}{=}$

$$= 1 \,.\, \det \begin{pmatrix} -3 & 0 & 6 \\ 5 & 3 & -1 \\ 5 & -6 & 7 \end{pmatrix} \underset{(Sarrus)}{=} -315$$

Ejercicio V.2.

Sabiendo que:

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = 8$$

Calcular los determinantes de las siguientes matrices, detallando las propiedades utilizadas.

<u>Solución:</u>

$$\det(A) = \det\begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{pmatrix} \underset{(F_3 \leftrightarrow F_1)}{=} -\det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = -8.$$

$$\det(B) = \det\begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \underset{(F_2 \leftrightarrow F_1)}{=} -\det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \underset{(F_2 \leftrightarrow F_3)}{=} \det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = 8.$$

$$\det(C) = \det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 2a_{21} & 2a_{22} & 2a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \underset{(\text{Propiedad II.2 en } F_2)}{=} 2 \,.\, \det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = 16.$$

$$\det(D) = \det\begin{pmatrix} -3a_{11} & -3a_{12} & -3a_{13} \\ 2a_{21} & 2a_{22} & 2a_{23} \\ 5a_{31} & 5a_{32} & 5a_{33} \end{pmatrix} \underset{(\text{Propiedad II.2 en cada fila})}{=} (-3).2.5.\ \det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = -240.$$

$$\det(E) = \det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ a_{21} & a_{23} & a_{22} \\ a_{31} & a_{33} & a_{32} \end{pmatrix} \underset{(C_2 \leftrightarrow C_3)}{=} -\det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = -8.$$

$$\det(F) = \det\begin{pmatrix} a_{11} - a_{12} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} - a_{22} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} - a_{32} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \underset{(C_1 \leftrightarrow C_1 + C_2)}{=} \det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = 8.$$

Ejercicio V.3.

¿Cuánto vale el determinante de una matriz nilpotente?. Justifique.

<u>Nota</u>: Recuerde que una matriz A es nilpotente de grado k (natural positivo) si y solo si

$A^k = O$ (matriz nula) y $A^{k-1} \neq O$.

<u>Solución:</u>

$$\det(A^k) \underset{(*)}{=} [\det(A)]^k = [\det(O)]^k = 0^k = 0$$

$(*)$: Se usa la propiedad det (A . B) = det (A) . det (B) , con $A = B$.

Ejercicio V.4.

Se considera A una matriz $n \times n$ antisimétrica ($A^t = -A$).

1. Mostrar que $\det(A^t) = (-1)^n \,.\, \det(A)$.

2. Si n es impar, ¿cuánto vale el determinante de A?.

Solución:

1. $\det(A^t) \underset{(Hipótesis)}{=} \det(-A) \underset{(*)}{=} (-1)^n \cdot \det(A)$.

$(*)$: Se usa la propiedad $\det(k \cdot A) = k^n \cdot \det(A)$, con k número real y A matriz $n \times n$.

2. Por 1. tenemos: $\det(A^t) = (-1)^n \cdot \det(A) \underset{(n\ impar)}{=} -\det(A)$.

Por propiedad: $\det(A^t) = \det(A)$.
Luego $\det(A) = -\det(A)$ de donde se deduce que $\det(A) = 0$.

Q.E.D.

Ejercicio V.5:

1. Probar que si A es una matriz $n \times n$ ortogonal (A invertible y $A^{-1} = A^t$), entonces det(A) = 1 o det(A) = −1.

2. Investigar si vale el recíproco de la parte anterior.

<u>Solución:</u>

1. Por hipótesis tenemos, $A \,.\, A^t = Id$ **,** si hacemos el determinante en cada lado de dicha igualdad resulta: $\det(A \,.\, A^t) = \det(Id)$
Usando las propiedades, $\det(A \,.\, B) = \det(A)\,.\,\det(B)$ y $\det(Id) = 1$ en nuestra igualdad, se tiene:
$\det(A \,.\, A^t) = \det(A)\,.\det(A^t) = 1$
Como $\det(A) = \det(A^t)$**,** de la igualdad anterior: $(\det(A))^2 = 1 \therefore$ det(A) = 1 o det(A) = −1.
Q.E.D.

2. el recíproco <u>no</u> es cierto, veremos un contraejemplo, es decir mostraremos matrices no ortogonales, una con determinante 1 y otra con determinante -1.

Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$**,** luego $\det(A) = 1$, pero $A \,.\, A^t = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$**,** entonces A no es ortogonal.

Sea $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$**,** luego $\det(B) = -1$, pero $B \,.\, B^t = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$**,** entonces B no es ortogonal.

Ejercicio V.6.

Explicar por qué una matriz triangular con todas las entradas de la diagonal principal no nulas tiene inversa.

<u>Solución:</u>

Sea A una matriz triangular superior (es la misma demostración si es inferior) **,** $A = ((a_{ij}))$, $1 \leq i, j \leq n$, donde $a_{ij} = 0$ si $i > j$ ($i < j$ en el caso inferior) ,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & . & . & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & . & . & a_{2n} \\ . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . \\ 0 & 0 & . & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

entonces: det (A) = $a_{11} . a_{22} \dots a_{nn}$, (basta ir desarrollando en forma consecutiva por la primer fila).
Luego det (A) = $a_{11} . a_{22} \dots a_{nn} \neq 0$, porque cada factor es no nulo por hipótesis.
Como det (A) $\neq 0$, A es invertible, que es lo que se pide demostrar.

Ejercicio V.7:

Decir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique sus respuestas.

1. La matriz A es invertible si y solo si lo es A^t.

2. Si det(A) $\neq 0$, entonces A es invertible y det(A^{-1}) = 1 /det(A) .

3. Una matriz A con una fila de ceros puede ser invertible.

4. Una matriz A con una columna de ceros puede tener determinante no nulo.

5. Una matriz con dos filas iguales no es invertible.

6. Es posible hallar la inversa de una matriz con dos columnas iguales.

<u>Solución:</u>

1. La afirmación es verdadera.

Justificación:

Como det(A)=det(A^t), entonces A es invertible $\Leftrightarrow$ det(A) $\neq 0 \Leftrightarrow$ det(A^t) $\neq 0 \Leftrightarrow$ A^t es invertible.

2. La afirmación es verdadera.

Justificación:

Si det(A) $\neq 0$, entonces existe una matriz n x n, A^{-1} (inversa de A) tal que $A . A^{-1} = A^{-1} . A = Id$
Tomando determinante en la última igualdad y usando la propiedad det($A . B$)= det(A).
det(A^{-1}) . det (A) = det ($I d$) = 1 , luego se desprende det (A^{-1}) = 1 / det (A) Q.E.D.

3. La afirmación es falsa.

Justificación:

Si A tiene una fila de ceros, entonces desarrollando por dicha fila se tiene det(A) = 0, luego la matriz no es invertible.

4. La afirmación es falsa.

Justificación:

Si A tiene una columna de ceros, entonces desarrollando por dicha columna se tiene $\det(A) = 0$.

5. La afirmación es verdadera.

Justificación:

Si A tiene dos filas iguales dos, entonces $\det(A) = 0$, luego A no es invertible.

6. La afirmación es falsa.

Justificación:

Si A tiene dos columnas iguales entonces $\det(A) = 0$, luego A no es invertible.

Ejercicio V.8:

Para las siguientes matrices encontrar los valores del parámetro λ para los cuales las matrices sean invertibles.

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ es invertible } \Leftrightarrow \det(A) \neq 0$$

Desarrollando por la fila 4: $\det(A) = \lambda \,.\, \det\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Desarrollando por la fila 1: $\det(A) = \lambda^2 \,.\, \det\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -\lambda^2 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 0$

Luego A es invertible $\Leftrightarrow \lambda \neq 0$

$$B = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda \\ \lambda & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ es invertible } \Leftrightarrow \det(B) \neq 0$$

Desarrollando por la fila 1: $\det(A) = \lambda \,.\, \det\begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \lambda \,.\, \det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \lambda & 1 \end{pmatrix} = -\lambda^2 - \lambda^2 + \lambda = -2\lambda^2 + \lambda$

$-2\lambda^2+\lambda=0 \Leftrightarrow \lambda=0 \;\; o \; \lambda=1/2$

Luego B es invertible $\Leftrightarrow$ $\lambda \neq 0$, $\lambda \neq 1/2$.

$$C=\begin{pmatrix} \lambda & 0 & \lambda & 0 \\ 1 & 1 & \lambda & 0 \\ \lambda & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \text{ es invertible } \Leftrightarrow \det(C) \neq 0$$

Desarrollando por la fila 4:

$$\det(\,C\,)=\lambda\,.\det\begin{pmatrix} \lambda & 0 & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda \\ \lambda & 1 & 0 \end{pmatrix}=\lambda\,.\det(\,B\,)=-2\lambda^3+\lambda^2=0 \Leftrightarrow \Leftrightarrow \lambda=0 \;\; o \; \lambda=1/2$$

Luego C es invertible $\Leftrightarrow$ $\lambda \neq 0$, $\lambda \neq 1/2$.

Ejercicio V.9:

Sean A y B dos matrices 3 × 3 tales que:

$$\det\left[\,A\,.\left(\frac{1}{2}B\right)^{-1}\right]=\det(\,3\,B\,)+\det(\,A-A\,.\,B\,)$$

Siendo $B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

Investigar si A es invertible.

<u>Solución:</u>

Primero calculamos el det(B), para lo cual desarrollamos por la fila1:

$\det(B) = 1\,.\,\det\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 1\,.\,1 = 1$

Ahora vamos a calcular los diferentes elementos de la ecuación:

$$\det\left[\,A\,.\left(\frac{1}{2}B\right)^{-1}\right] \underset{(1)}{=} \det(\,A\,)\,.\,\det\left[\left(\frac{1}{2}B\right)^{-1}\right] \underset{(2)}{=} \det(\,A\,)\,.\,\frac{1}{\det\left[\frac{1}{2}B\right]}$$

$$\underset{(3)}{=} \det(A) \,.\, \frac{1}{\frac{1}{8}.\det(B)} = 8.\det(A)$$

$$\det(3B) \underset{(4)}{=} 27 \,.\, \det(B) = 27$$

$$\det(A - A.B) = \det(A.(Id - B)) \underset{(5)}{=} \det(A).\ \det(Id - B)$$

$$\det(Id - B) = \det\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

Luego tenemos: $8.\det(A) = 27 \therefore \det(A) = \frac{27}{8} \neq 0 \Rightarrow A$ es invertible.

(1) y (5): $\det(A.B) = \det(A).\det(B)$

(2): $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$

(3) y (4): $\det(\alpha.A) = \alpha^n.\det(A)$, si $A \in M_{n\,x\,n}$

Ejercicio V.10:

Sea A una matriz 3 × 3 con entradas reales, $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, con $\det(A) = 3$.

1. Calcular el determinante de $\begin{pmatrix} 2.a_{12} & 2.a_{11} & 2.a_{13} \\ -2.a_{22} & -2.a_{21} & -2.a_{23} \\ \frac{1}{2}a_{32} + 10\,a_{12} & \frac{1}{2}a_{31} + 10\,a_{11} & \frac{1}{2}a_{33} + 10\,a_{13} \end{pmatrix}$.

2. Calcular $\det(A^t).\ \det(6\,A(2\,A)^{-1})$.

3. Investigar si la matriz $B = 2\,.\ A^2.(4\,A)^{-1}.(\frac{1}{2}A^t)$ es invertible.

<u>Solución:</u>

$$1.\ \det\begin{pmatrix} 2.a_{12} & 2.a_{11} & 2.a_{13} \\ -2.a_{22} & -2.a_{21} & -2.a_{23} \\ \frac{1}{2}a_{32}+10\,a_{12} & \frac{1}{2}a_{31}+10\,a_{11} & \frac{1}{2}a_{33}+10\,a_{13} \end{pmatrix} \underset{(1)}{=}$$

$$\det\begin{pmatrix} 2.a_{12} & 2.a_{11} & 2.a_{13} \\ -2.a_{22} & -2.a_{21} & -2.a_{23} \\ \frac{1}{2}a_{32} & \frac{1}{2}a_{31} & \frac{1}{2}a_{33} \end{pmatrix} + \det\begin{pmatrix} 2.a_{12} & 2.a_{11} & 2.a_{13} \\ -2.a_{22} & -2.a_{21} & -2.a_{23} \\ 10\,a_{12} & 10\,a_{11} & 10\,a_{13} \end{pmatrix} \underset{(2)}{=}$$

$$-2\det\begin{pmatrix} a_{12} & a_{11} & a_{13} \\ a_{22} & a_{21} & a_{23} \\ a_{32} & a_{31} & a_{33} \end{pmatrix} - \frac{2}{5}\det\begin{pmatrix} a_{12} & a_{11} & a_{13} \\ a_{22} & a_{21} & a_{23} \\ a_{12} & a_{11} & a_{13} \end{pmatrix} \underset{(3)}{=} 2.\ \det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = 6.$$

(1): Propiedad II.1(ver teórico)

(2): Propiedad II.2(ver teórico)

(3):En la segunda matriz $F_1 = F_3$, luego su determinante es nulo.

$$2.\ \det\left(A^t\right).\ \det\left(6\,A\left(2\,A\right)^{-1}\right) \underset{(1)}{=} \det\left(A\right).\ 6^3\det\left(A\left(2\,A\right)^{-1}\right) \underset{(2)}{=}$$

$$648.\ \det\left(A\right)\det\left(\left(2\,A\right)^{-1}\right) \underset{(3)}{=} 1944.\ \frac{1}{\det\left(2\,A\right)} \underset{(4)}{=} 1944.\ \frac{1}{8\det\left(A\right)} = 81$$

(1): $\det\left(A^t\right) = \det\left(A\right)$ y $\det(\alpha\,.\,A) = \alpha^n.\ \det(A)$, si $A \in M_{n\,x\,n}$.

(2): $\det(A\,.\,B) = \det(A).\ \det(B)$.

(3): $\det(A^{-1}) = 1 / \det(A)$

(4): $\det(\alpha\,.\,A) = \alpha^n.\ \det(A)$, si $A \in M_{n\,x\,n}$.

$$3.\ \det(B) = \det\left(2\,.\ A^2.(4\,A)^{-1}.\left(\frac{1}{2}A^t\right)\right) \underset{(1)}{=} 8\,.\ \det\left(A^2.(4\,A)^{-1}.\left(\frac{1}{2}A^t\right)\right) \underset{(2)}{=}$$

$$8\,.\ \det\left(A^2\right)\det\left((4\,A)^{-1}\right).\ \det\left(\frac{1}{2}A^t\right) \underset{(3)}{=} 8\,.\ \det(A).\ \det(A).\ \frac{1}{\det\left(4\,A\right)}.\ \frac{1}{8}\det(A)$$

$$\underset{(4)}{=} 9\,.\ \frac{1}{4^3\det\left(A\right)}\,.\ 3 = \frac{9}{64}\ .$$

(1): $\det(\alpha\,.\,A) = \alpha^n.\ \det(A)$, si $A \in M_{n\,x\,n}$.

(2): $\det(A.B) = \det(A).\det(B)$.

(3): $\det(\alpha.A) = \alpha^n.\det(A)$, si $A \in M_{n\,x\,n}$ y $\det\left(A^t\right) = \det\left(A\right)$.

(4): $\det(\alpha.A) = \alpha^n.\det(A)$, si $A \in M_{n\,x\,n}$.

Ejercicio V.11:

Determinar para qué valores de λ la matriz $A = \begin{pmatrix} \lambda^2-4 & \lambda-3 & 3\lambda \\ \lambda-2 & \lambda^2-9 & 3\lambda^2 \\ 2\lambda-4 & \lambda-3 & 3\lambda \end{pmatrix}$ es invertible.

<u>Solución:</u>

$$\det(A) = \det\begin{pmatrix} (\lambda-2).(\lambda+2) & \lambda-3 & 3\lambda \\ \lambda-2 & (\lambda-3).(\lambda+3) & 3\lambda^2 \\ 2(\lambda-2) & \lambda-3 & 3\lambda \end{pmatrix} \underset{(1)}{=}$$

$$(\lambda-2).(\lambda-3).(3\lambda)\det\begin{pmatrix} \lambda+2 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda+3 & \lambda \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \underset{(2)}{=} (\lambda-2).(\lambda-3).(3\lambda)\det\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 1 & \lambda+3 & \lambda \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \underset{(3)}{=}$$

$$(\lambda-2).(\lambda-3).(3\lambda)^2$$

A es invertible $\Leftrightarrow$ $\det(A) \neq 0 \Leftrightarrow \lambda \neq 0, \lambda \neq 2, \lambda \neq 3$

(1): Propiedad II.2(ver teórico).

(2): Cambiamos F_1 por $F_1 - F_3$.

(3): Desarrollamos por F_1.

Ejercicio V.12:

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 0 \\ \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -4 & 0 & -3 \\ 0 & \beta & 0 \\ -3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, con α y β reales positivos.

1. Hallar $C = A\,B$.

2. Calcular $\det(A)$, $\det(B)$ y $\det(A.B)$ en función de α y β.

Solución:

1. $C = \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 0 \\ \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} -4 & 0 & -3 \\ 0 & \beta & 0 \\ -3 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha.\beta & 0 \\ -4\alpha & 0 & -3\alpha \\ -3\alpha & 0 & 4\alpha \end{pmatrix}$

2. $\det(A) = \det \begin{pmatrix} 0 & \alpha & 0 \\ \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha \end{pmatrix} \underset{(1)}{=} -\alpha \det \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix} = -\alpha^3$

$\det(B) = \det \begin{pmatrix} -4 & 0 & -3 \\ 0 & \beta & 0 \\ -3 & 0 & 4 \end{pmatrix} \underset{(2)}{=} -25\beta$

$\det(C) = \det(A.B) = \det(A) . \det(B) = 25\alpha^3.\beta$

(1): Desarrollo por F_1.

(2): Desarrollo por F_2